

Nome: Guilherme de Moraes China Costa

Título: Projeto de Bloco - Desenvolvimento Backend - TP5 - Entrega Final

Data: 26/09/2025

Links do github:

<https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/ProjetoDeBlocoDesenvolvimentoBackEnd/TP3>

<https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/ProjetoDeBlocoDesenvolvimentoBackEnd/TP4>

https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/ProjetoDeBlocoDesenvolvimentoBackEnd/TP5_Complete

Links do vídeo:

<https://youtu.be/1luhhTakHGU>

<https://youtu.be/cnKrHkIAA4c>

<https://youtu.be/j5zQG8hkjTE>

Vídeo entrega final:

<https://youtu.be/Uo9OeqohdU8>

Documentos feitos até agora no projeto:

1.1 Casos de Uso detalhados (Revisados e Novos)

Caso de Uso 1: Autenticar Cliente

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente insere seu e-mail e senha para acessar as funcionalidades restritas do sistema.
- Pré-condição: O cliente deve possuir um cadastro prévio no sistema.
- Fluxo Principal:
 - O sistema solicita as credenciais (e-mail e senha).
 - O cliente informa seu e-mail e senha.
 - O sistema valida as credenciais.
 - Se as credenciais estiverem corretas, o sistema concede acesso ao cliente e exibe o menu principal de usuário logado.
- Fluxo de Exceção:

- Se as credenciais forem inválidas, o sistema exibe uma mensagem de erro e permite uma nova tentativa.
- Pós-condição: O cliente está autenticado no sistema.

Caso de Uso 2: Realizar Compra

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente, após o login, seleciona produtos, informa dados de entrega e pagamento para finalizar um pedido.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.
- Fluxo Principal:
 1. O cliente seleciona a opção de ver produtos.
 2. O sistema exibe a lista de produtos disponíveis com ID, nome, preço e estoque.
 3. O cliente adiciona produtos ao carrinho informando o ID e a quantidade.
 4. Ao finalizar a seleção, o cliente escolhe um endereço de entrega dentre os seus cadastrados.
 5. O cliente escolhe uma forma de pagamento dentre as suas cadastradas.
 6. O sistema valida o estoque dos produtos no carrinho.
 7. O sistema cria um novo pedido, atualiza o estoque e exibe uma mensagem de confirmação com o número do pedido.
- **Pós-condição:** Um novo pedido é registrado no sistema com o status **"AGUARDANDO_PAGAMENTO"**. O estoque dos produtos comprados é decrementado.

Caso de Uso 3: Consultar Histórico de Pedidos

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente visualiza a lista de todos os pedidos que já realizou.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.
- Fluxo Principal:
 1. O cliente seleciona a opção de consultar histórico.
 2. O sistema busca e exibe uma lista de todos os pedidos associados ao cliente, mostrando ID, data, valor total e status de cada um.
- Pós-condição: Nenhuma alteração no estado do sistema.

Caso de Uso 4: Editar Dados Cadastrais (Novo)

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente atualiza suas informações pessoais, como nome e e-mail.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.
- Fluxo Principal:
 1. O cliente seleciona a opção "Editar meus dados".
 2. O sistema exibe os dados atuais (nome, e-mail).
 3. O cliente informa os novos valores (ou deixa em branco para não alterar).
 4. O sistema atualiza os dados do cliente e exibe uma mensagem de sucesso.
- Pós-condição: Os dados do cliente são atualizados no sistema.

Caso de Uso 5: Gerenciar Endereços de Entrega (Novo)

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente visualiza seus endereços cadastrados e adiciona novos.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.
- Fluxo Principal:
 1. O cliente seleciona a opção "Gerenciar endereços".
 2. O sistema exibe a lista de endereços atuais.
 3. O cliente escolhe a opção para adicionar um novo endereço.
 4. O sistema solicita os dados do novo endereço (logradouro, número, CEP, cidade).
 5. O cliente informa os dados.
 6. O sistema salva o novo endereço e o associa ao cliente.
- Pós-condição: O cliente possui um novo endereço de entrega cadastrado.

Caso de Uso 6: Gerenciar Formas de Pagamento (Novo)

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente visualiza suas formas de pagamento e adiciona novas.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.
- Fluxo Principal:
 1. O cliente seleciona a opção "Gerenciar formas de pagamento".
 2. O sistema exibe a lista de formas de pagamento atuais.
 3. O cliente escolhe a opção para adicionar uma nova.
 4. O sistema solicita os dados (tipo e descrição).
 5. O cliente informa os dados.
 6. O sistema salva a nova forma de pagamento e a associa ao cliente.
- Pós-condição: O cliente possui uma nova forma de pagamento cadastrada.

Caso de Uso 7: Cancelar Pedido (Novo)

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente cancela um pedido que ainda não foi processado.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado e possuir um pedido com status **"AGUARDANDO_PAGAMENTO"**.
- Fluxo Principal:
 - O cliente seleciona a opção "Cancelar um pedido".
 - O sistema exibe o histórico de pedidos para que o cliente escolha qual cancelar.
 - O cliente informa o ID do pedido a ser cancelado.
 - O sistema verifica se o pedido pertence ao cliente e se o status permite o cancelamento.
 - Se as condições forem satisfeitas, o sistema altera o status do pedido para "CANCELADO", restaura o estoque dos produtos e exibe uma mensagem de sucesso.
- Fluxo de Exceção:
 - Se o pedido não for encontrado, não pertencer ao cliente ou já estiver processado, o sistema exibe uma mensagem de erro.
- Pós-condição: O status do pedido é "CANCELADO" e o estoque dos produtos é restaurado.

Assinaturas de métodos e as novas classes necessárias para a implementação

2.1 Novas Classes, Atributos ou Relações

- **Novas Classes / Enums:**
 - StatusPedido: Foi implementado como um Enum em vez de uma classe, pois é mais adequado para representar um conjunto fixo de estados.
- **Classes de Serviço:** AutenticacaoService, PedidoService, ClienteService.
Essenciais para separar a lógica de negócio da interface e do acesso a dados.
- **Classes de Repositório:** ClienteRepositoryInMemory, ProdutoRepositoryInMemory, PedidoRepositoryInMemory e suas respectivas interfaces (IClienteRepository, etc.).
Essenciais para abstrair o acesso a dados.
- **Novos Atributos / Métodos:**
 - Cliente: Adicionados os métodos setName(String) e setEmail(String) para suportar a edição de dados cadastrais.
 - Pedido: Adicionado o método setStatus(StatusPedido) para permitir o cancelamento.
- **Novas Relações:** Foram introduzidas relações de dependência entre as camadas. A classe EcommerceCli depende das classes de Serviço, e as classes de Serviço dependem das interfaces de Repositório.

2.2 Cabeçalhos de Métodos por Classe

Esta é a lista dos principais métodos públicos que compõem a "API" interna de cada componente do sistema.

Camada de Modelo (Model)

Cliente:

- public long getId()
- public String getNome()
- public String getEmail()
- public List<Endereco> getEnderecos()
- public List<FormaPagamento> getFormasPagamento()
- public void setName(String nome)
- public void setEmail(String email)
- public void adicionarEndereco(Endereco endereco)
- public void adicionarFormaPagamento(FormaPagamento formaPagamento)

Pedido:

- public long getId()
- public StatusPedido getStatus()
- public BigDecimal getValorTotal()
- public void setStatus(StatusPedido status)

Produto:

- public long getId()
- public String getNome()
- public BigDecimal getPreco()
- public int getEstoque()
- public void setEstoque(int estoque)

ItemPedido:

- public BigDecimal getSubtotal()
- Camada de Repositório (Repository - Interfaces)

IClienteRepository:

- Optional<Cliente> buscarPorEmail(String email)
- IProdutoRepository:
- List<Produto> listarTodos()
- Optional<Produto> buscarPorId(long id)

IPedidoRepository:

- Pedido salvar(Pedido pedido)
- long getProximoid()
- List<Pedido> buscarPorClientId(long clientId)
- Optional<Pedido> buscarPorId(long id)

Camada de Serviço (Service)

AutenticacaoService:

- public Optional<Cliente> login(String email, String senha)

ClienteService:

- public void atualizarDados(Cliente cliente, String novoNome, String novoEmail)
- public void adicionarEndereco(Cliente cliente, String logradouro, String numero, String cep, String cidade)
- public void adicionarFormaPagamento(Cliente cliente, String tipo, String descricao)

PedidoService:

- public Pedido criarPedido(Cliente cliente, List<ItemPedido> carrinho, Endereco endereco, FormaPagamento formaPagamento)
- public List<Pedido> listarPedidosPorCliente(Cliente cliente)

- public boolean cancelarPedido(Cliente cliente, long pedidold)

Camada de Interface (CLI)

EcommerceCli:

- public void iniciar()
-

Dicionário de dados:

Cliente

A classe Cliente representa o usuário do sistema.

- **Atributos:**
 - id (long): identificador único.
 - nome (String): nome completo do cliente.
 - email (String): endereço de e-mail utilizado para login.
 - senha (String): senha de acesso.
 - **Relacionamentos:**
 - Possui uma lista de Endereço (1:N).
 - Possui uma lista de FormaPagamento (1:N).
-

Produto

A classe Produto descreve os itens disponíveis para venda.

- **Atributos:**
 - id (long): identificador único.
 - nome (String): nome do produto.
 - descricao (String): descrição detalhada do produto.
 - preco (BigDecimal): preço de venda.
 - estoque (int): quantidade disponível em estoque.
- **Relacionamentos:**
 - Pode estar associado a muitos ItemPedido (1:N).

Pedido

A classe Pedido representa uma compra realizada por um cliente.

- **Atributos:**
 - id (long): identificador único.
 - dataPedido (LocalDateTime): data e hora do pedido.
 - valorTotal (BigDecimal): soma dos subtotais dos itens.
 - status (StatusPedido – Enum): estado atual do pedido.
- **Relacionamentos:**
 - Pertence a um Cliente (N:1).
 - Possui um Endereço para entrega (N:1).
 - Possui uma FormaPagamento (N:1).
 - Possui uma lista de ItemPedido (1:N).

ItemPedido

A classe ItemPedido detalha os produtos incluídos em um pedido.

- **Atributos:**
 - quantidade (int): quantidade do produto.
 - precoUnitario (BigDecimal): preço do produto no momento da compra.
- **Relacionamentos:**
 - Pertence a um Pedido (N:1).
 - Faz referência a um Produto (N:1).

Endereco

A classe Endereco armazena os dados de endereço do cliente.

- **Atributos:**
 - id (long): identificador único.
 - logradouro (String): nome da rua ou avenida.
 - numero (String): número do imóvel.
 - cep (String): código de endereçamento postal.
 - cidade (String): cidade do endereço.
- **Relacionamentos:**
 - Pertence a um Cliente (N:1).

FormaPagamento

A classe FormaPagamento representa os métodos de pagamento cadastrados por um cliente.

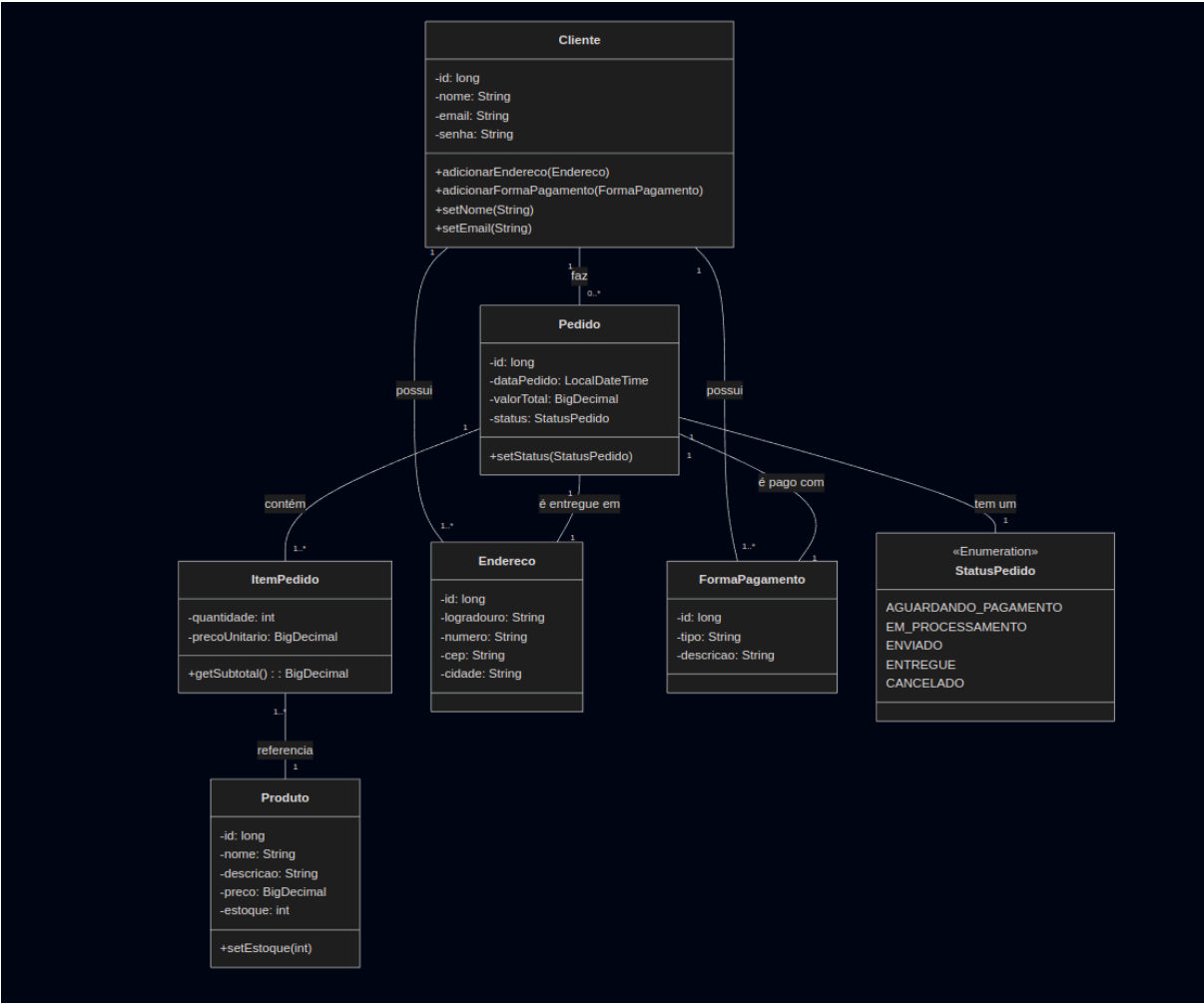
- **Atributos:**
 - id (long): identificador único.
 - tipo (String): tipo da forma de pagamento (ex.: Cartão de Crédito, PIX).
 - descricao (String): descrição adicional (ex.: "final 1234").
 - **Relacionamentos:**
 - Pertence a um Cliente (N:1).
-

StatusPedido (Enum)

O StatusPedido representa os possíveis estados de um pedido:

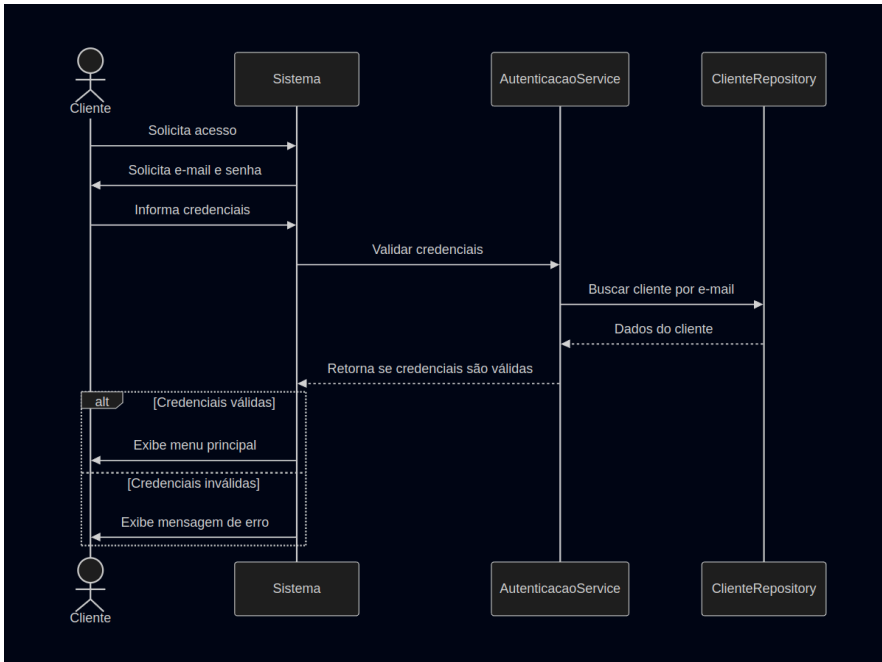
- AGUARDANDO_PAGAMENTO
 - EM_PROCESSAMENTO
 - ENVIADO
 - ENTREGUE
 - CANCELADO
-

Diagrama de classe

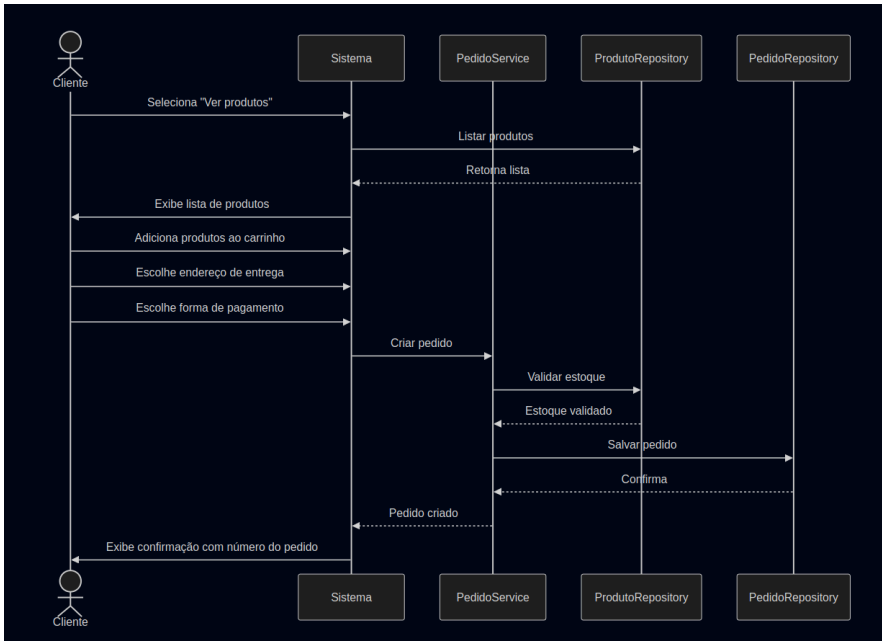


Diagramas de sequência dos casos de uso

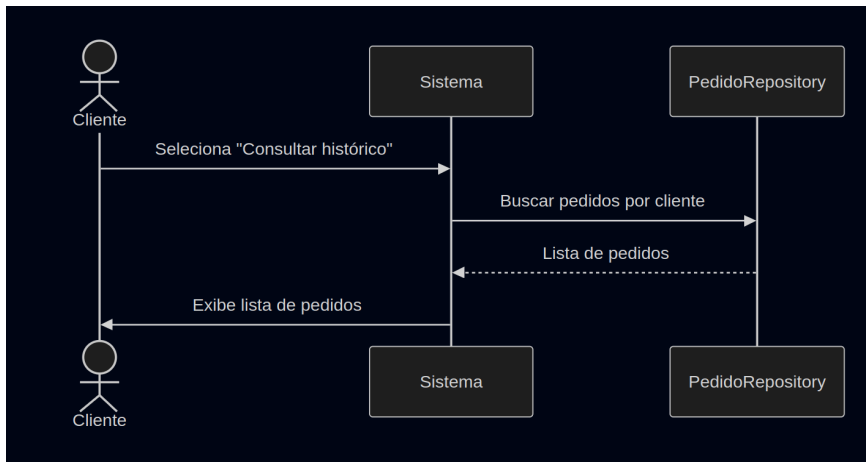
Caso de Uso 1: Autenticar Cliente



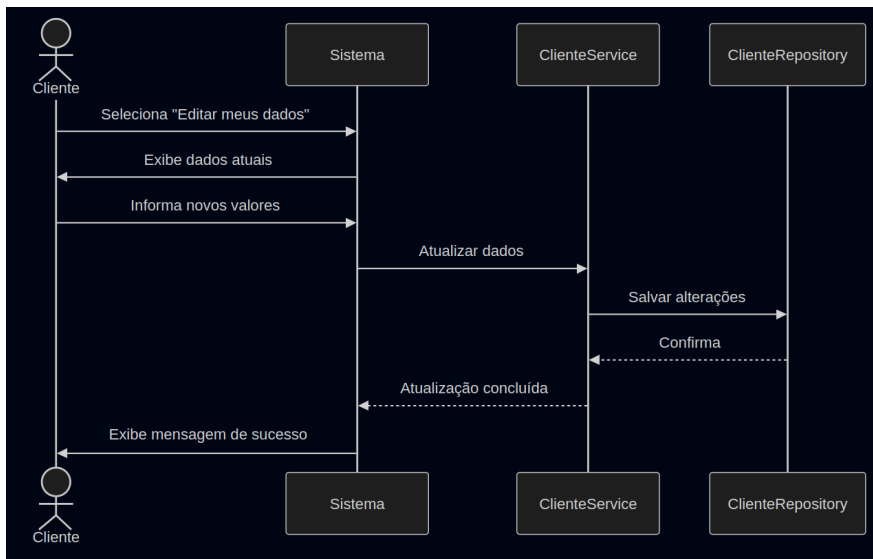
Caso de Uso 2: Realizar Compra



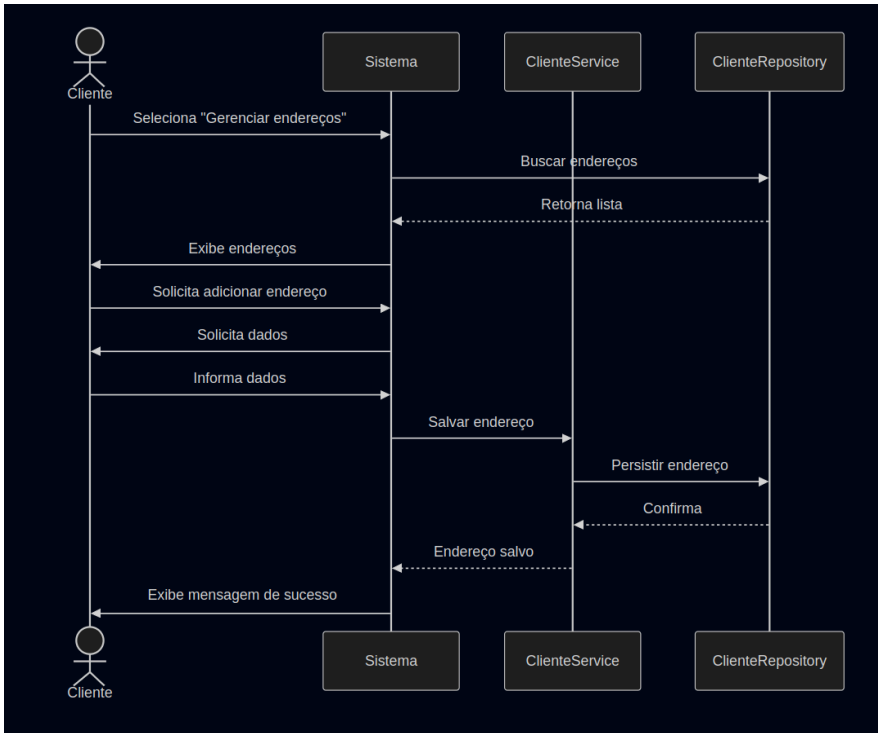
Caso de Uso 3: Consultar Histórico de Pedidos



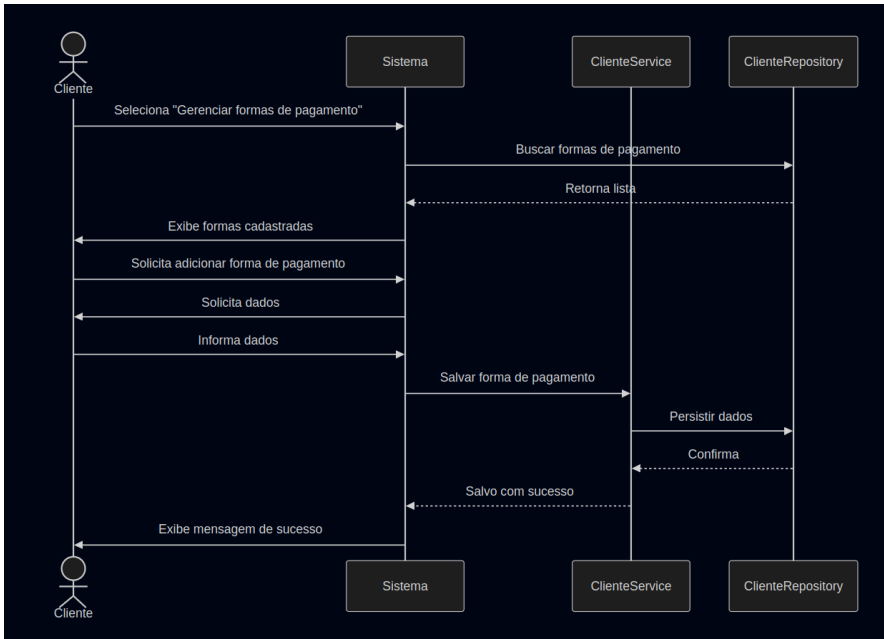
Caso de Uso 4: Editar Dados Cadastrais



Caso de Uso 5: Gerenciar Endereços de Entrega



Caso de Uso 6: Gerenciar Formas de Pagamento



Caso de Uso 7: Cancelar Pedido

